



S3-RS485 测试指南

版 本： V1.3

拟 制： 钱火成

审 核： 李冬华

批 准：

发布日期： 2021.3.16

深圳曼顿科技有限公司

版本历史

版本	修订内容	修订人	发布日期
1.0	第一次发布	钱火成	2021.01.23
1.1	修改设置地址指令和按键方法	钱火成	2021.03.01
1.2	添加测试前操作步骤	钱火成	2021.03.16
1.3	添加 485 通讯模块常用问题点解析	钱火成	2021.05.11

目录

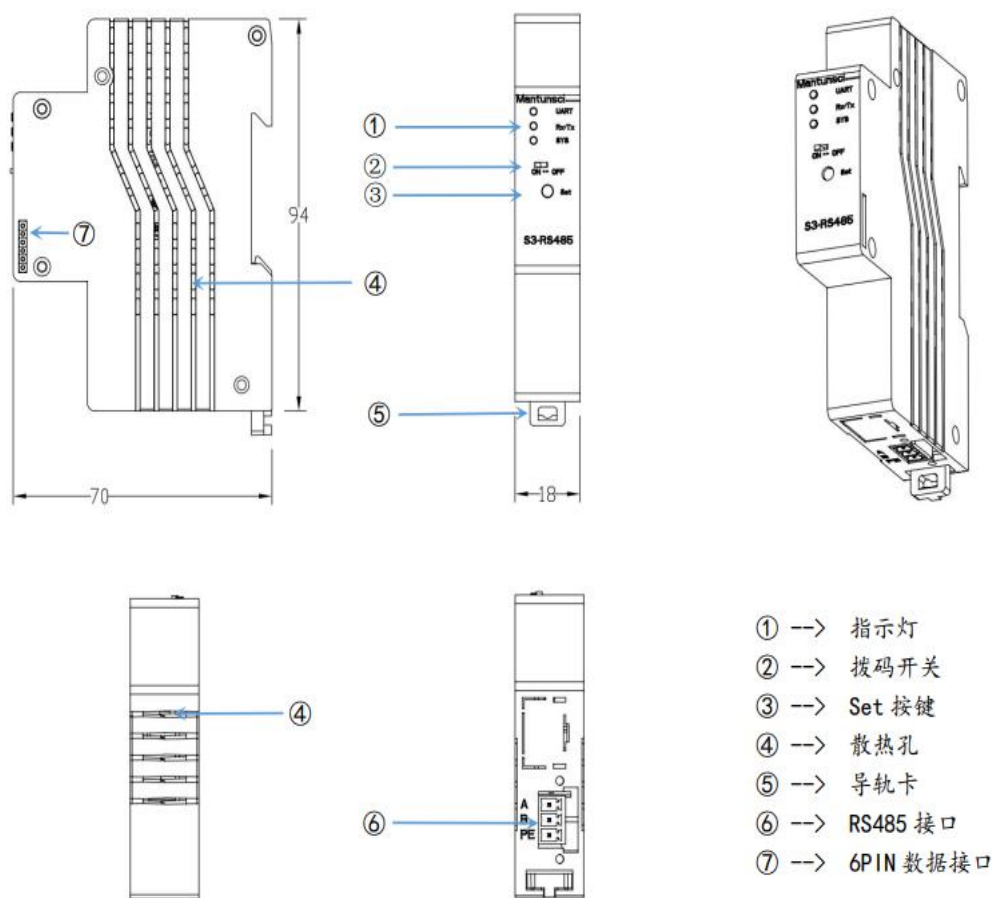
一、概述.....	1
二、面板与接线说明.....	1
三、安装操作说明.....	2
3.1、准备工作.....	2
3.2、连接空开.....	2
3.3、连接 485 串口.....	3
3.4、设置 RS-485 模组.....	3
3.5、设置空开地址.....	3
四、SSCOM 操作说明.....	4
4.1、使用说明.....	4
4.2、令码 ini 导入.....	5
4.3、485 模块操作指令.....	5
4.4、读取从机实时数据 功能码 03.....	6
4.5、读取带值报警数据 功能码 03.....	8
4.6、读取从机参数 功能码 04.....	10
4.7、修改从机参数 功能码 06.....	12
4.8、其他操作 功能码 06.....	13
五、MODSCAN 操作说明.....	13
5.1 简介.....	13
5.2、Modscan 功能说明.....	14
5.3、功能测试.....	14
六、485 通讯模块常用问题点解析.....	16
6.1、测试中问题点解析.....	17

一、概述

S3 系列 RS485 通讯模组，可以配合曼顿 S3 系列智慧微断、T3 系列全电量采集器产品使用，实现终端设备与 RS485 主机之间的联网通讯与控制。产品具有以下特点

- 支持 RS485 通讯接口并作为 RS485 从机，可与多种控制主机（上位机）对接应用
- 主机（上位机）可通过 RS485 模组实时精准采集线路电压、电流、漏电流、线路温度、有功功率和电量信息
- 主机（上位机）可通过 RS485 模组设置参数超过预先设定的阈值自动报警，报警参数可调
- 主机（上位机）可通过 RS485 模组识别线路故障，包括过欠压、漏电、过流、过载、缺相、三相不平衡等故障
- 结构紧凑，单个采集单元只占用 1P 位导轨安装宽度
- 工作环境：电压为 12V，功耗<0.1W，工作温度为-10~60℃
- 结构：尺寸为 94*72*18mm，安装方式：导轨安装，

二、面板与接线说明



三、 安装操作说明

3.1、准备工作

RS-485 模块一台、空开 4P/3P/2P/1P 各一个、十字螺丝刀、电源连接线一条、6PIN 排针若干、电源开关一个、电脑一台(需安装 SSCOM 串口/网络数据调试器，该软件是一款开源并且免费使用的)、USB-485 串口转换器（如下图所示）



3.2、连接空开

1. 将 220V 电源线接入电源 S3-P25，注意零火线接线顺序（左零线，右火线）
2. 使用 6PIN 排针依次连接电源、空开、485 模块，按下图方式连接，并靠近，有条件的情况，使用导轨条并配合导轨卡扣锁紧。





3.3、连接 485 串口

使用双绞线将 485 接口于 USB-RS485 转换器相连，并将转换器插入电脑 USB 接口。
请检查是否有松动或者接反，这是确保正常通讯的基础。



3.4、设置 RS-485 模组

启动 RS-485 模组，等待约 5 秒钟后，长按 Set 按键 10 秒后松开，将 485 模组恢复出厂。完成后模块会自动重启，此时 RS-485 模组的地址恢复恢复默认为 01，通讯波特率默认恢复为 19200 8-n-1。

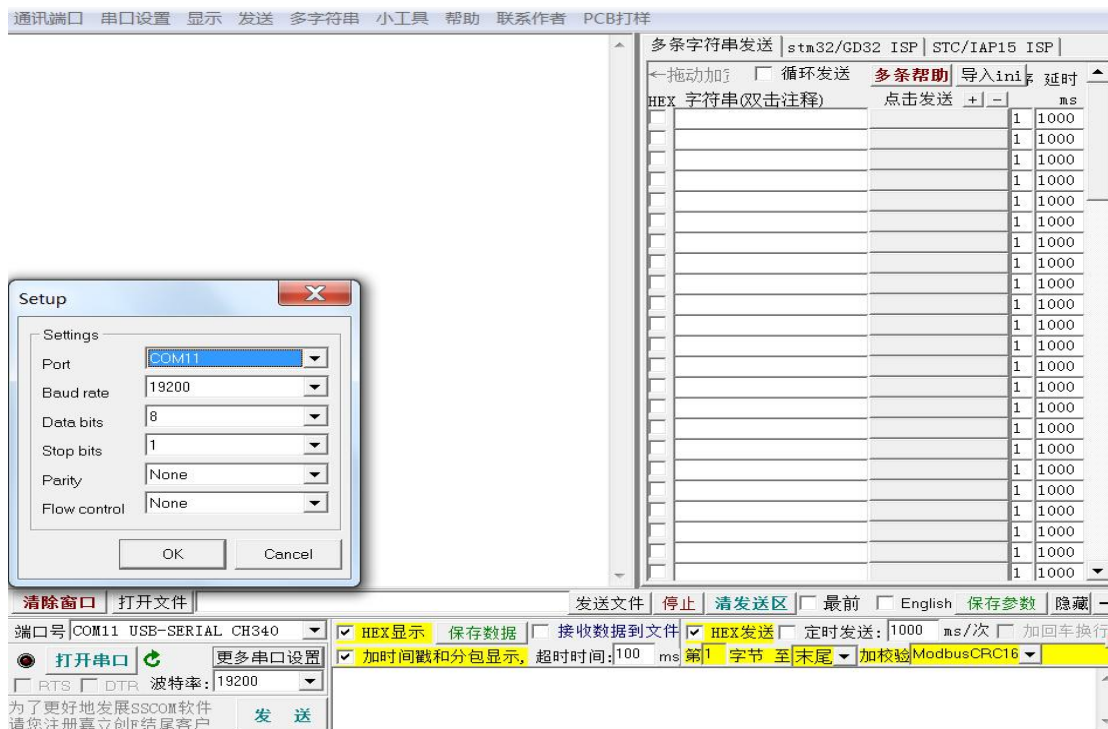
3.5、设置空开地址

1. 将所有空开分闸;长按 Set 键直至 SYS 灯闪烁，松开后点按 Set 按键 3 下（通过 485 口发生命令：01 06 01 F0 FF 00 C9 F5 可以实现同样功能），这时空开的按键灯会全部亮起
2. 依次自左向右点按空开按键设置地址，每次点按，等待橙色指示灯不再常亮后，再点按下一个空开
3. 点按最后一个空开的操作完成后，点按 2 下 485 模组 Set 键退出地址设置（通过 485 口发生命令：01 06 01 F0 00 00 88 05 可以实现同样功能）
4. 重启 485 模组

四、SSCOM 操作说明

4.1、使用说明

该款软件是一款支持多功能的串口软件，同时也是开源以及免费使用的一款串口调试软件。界面如下



1. 端口号：选择 USB—485 串口转换器的端口
2. 打开串口，点击更多串口设置，如上 Setup 所示，选择 None 无校验
3. 波特率选择 19200，RS485 通讯模组默认也是 19200
4. HEX 显示和发送需要勾选上，SSCOM 会根据勾选指令循环发送
5. 加校验选择 ModbusCRC16，才能正常收发数据
6. 点击扩展，会出现可编辑指令界面
7. 导入 ini 文件，能够快速导入已经编辑好的指令码，方便使用

4.2、令码 ini 导入

点击 SSCOM 软件右上方导入 ini, 选择写好的配置设置文件, 导入到软件中 (注: 导入之后软件会提示错误, 点击退出再重新打开就可以使用了), 导入文件后, 如下图所示:



4.3、485 模块操作指令

步骤	功能	方向	命令	说明
1	空开地址设置	发送	01 06 01 F0 FF 00 C9 F5	发送命令后, 空开按钮灯会全部亮起, 依次点按一下直至按钮灯不亮, 再进行下一个
		接收	01 06 01 F0 FF 00 C9 F5	
1	退出地址设置	发送	01 06 01 F0 00 00 88 05	最后一个空开按钮灯按完后, 发送退出地址命令, 地址设置成功
		接收	01 06 01 F0 00 00 88 05	
2	从机地址修改	发送	01 06 02 F0 BA 02 7A E0	从机地址修改为 02
		接收	01 06 02 F0 BA 02 7A E0	
3	波特率修改	发送	01 06 03 F0 BA 03 BA DC	波特率修改为 9600, BA 05 为 19200, 参照协议 1-8
		接收	无回复	

5	校验方式	发送	01 06 05 F0 BA 01 7B 94	参照协议 0 为奇校验, 1 为偶校验
		接收	/	
6	恢复出厂设置	发送	01 06 06 F0 FF 5A 48 BA	恢复出厂设置
		接收	01 06 06 F0 FF 5A 48 BA	
7	远程通讯模式	发送	01 06 07 F0 BA 00 FB ED	BA 00: 正常模式 BA 01: 远程模式
		接收	/	
8	从机断线 30S 分闸	发送	01 06 08 F0 BA 01 39 39	BA 01: 开关地址 1 分闸, 02 开关地址 2 分闸, FF 所有开关分闸
		接收	/	
9	从机版本号	发送	01 06 09 F0 BA 00 F9 05	版本号为 5.01
		接收	01 06 02 05 01 7A 18	

4.4、读取从机实时数据 功能码 03

地址	功能	方向	指令	说明
0	总电压	发送	01 03 00 00 00 04 44 09	因单相电无法模拟三相电, 所以这边读取的电压分别 225V、65V、129V、225V
		接收	01 03 08 00 E1 00 41 00 81 00 E1 C8 B6	
1	漏电流	发送	01 03 01 00 00 04 45 F5	/
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
2	功率	发送	01 03 02 00 00 04 45 B1	读取功率分别为: 234W、115W、115W、224W
		接收	01 03 08 00 EA 00 73 00 73 00 E0 2B 81	
3	温度	发送	01 03 03 00 00 04 44 4D	读取模块温度为: 28.7℃、27℃、26℃、26.4℃
		接收	01 03 08 01 1F 01 0E 01 04 01 08 92 A1	
4	电流	发送	01 03 04 00 00 04 45 39	读取电流为: 1.04A、0.33A、0.34A、1.02A
		接收	01 03 08 00 68 00 21 00 22 00 66 E0 36	
5	告警	发送	01 03 05 00 00 04 44 C5	20 00:0010 0000 对应告警位数据意义说明, 读取告警位为三相开关和四相开关欠压预警
		接收	01 03 08 00 00 20 00 20 00 00 00 99 77	
6	电量低	发送	01 03 06 00 00 04 44 81	读取电量低分别为: 0.176kwh、0.086kwh、0.085kwh、0.167kwh
		接收	01 03 08 00 B0 00 56 00 55 00 A7 3D BA	
7	电量高	发送	01 03 07 00 00 04 45 7D	电量高没有数据, 是因为总电量超过 65.535kwh 才会有数据
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
8	A 相电压	发送	01 03 08 00 00 04 46 69	空开 1 号和 4 号为 2P/1P 开关, 故没有 A 相电压, 2 号和 3 号为 4P/3P 开关, 所以 A 相电压各为 114V
		接收	01 03 08 00 00 00 72 00 72 00 00 0D C7	

9	B 相电压	发送	01 03 09 00 00 04 47 95	读取 B 相电压为 98V
		接收	01 03 08 00 00 00 62 00 62 00 00 6C 1F	
0A	C 相电压	发送	01 03 0A 00 00 04 47 D1	读取 C 相电压分别为 97V、132V
		接收	01 03 08 00 00 00 61 00 84 00 00 68 36	
0B	A 相电流	发送	01 03 0B 00 00 04 46 2D	读取 A 相电流分别为 1.01A、1.02A
		接收	01 03 08 00 00 00 65 00 66 00 00 39 C0	
0C	B 相电流	发送	01 03 0C 00 00 04 47 59	读取 B 相电流为 0.99A、1.01A
		接收	01 03 08 00 00 00 63 00 65 00 00 41 C0	
0D	C 相电流	发送	01 03 0D 00 00 04 46 A5	读取 C 相电流为 0.99A、1.02A
		接收	01 03 08 00 00 00 63 00 66 00 00 B1 C0	
0E	N 相电流	发送	01 03 0E 00 00 04 46 E1	读取 N 相电流为 1.01A
		接收	01 03 08 00 00 00 65 00 00 00 00 D9 DF	

地址	功能	方向	指令	说明
0F	A 相功率	发送	01 03 0F 00 00 04 47 1D	读取 A 相功率为 85W、85W
		接收	01 03 08 00 00 00 55 00 55 00 00 89 CB	
10	B 相功率	发送	01 03 10 00 00 04 40 C9	读取 B 相功率为 83W、84W
		接收	01 03 08 00 00 00 53 00 54 00 00 50 0B	
11	C 相功率	发送	01 03 11 00 00 04 41 35	读取 C 相功率为 84W、85W
		接收	01 03 08 00 00 00 54 00 55 00 00 B4 0B	
12	A 相告警	发送	01 03 12 00 00 04 41 71	28 00 20 00:转换成 2 进制为: 0010 1000, 根据告警位数据说明, 显示为欠压预警和欠压报警
		接收	01 03 08 00 00 00 28 00 20 00 00 00 98 3F	
13	B 相告警	发送	01 03 13 00 00 04 40 8D	28 00 20 00:转换成 2 进制为: 0010 1000, 根据告警位数据说明, 显示为欠压预警和欠压报警
		接收	01 03 08 00 00 00 28 00 20 00 00 00 98 3F	
14	C 相告警	发送	01 03 14 00 00 04 41 F9	28 00 20 00:转换成 2 进制为: 0010 1000, 根据告警位数据说明, 显示为欠压预警和欠压报警
		接收	01 03 08 00 00 00 28 00 20 00 00 00 98 3F	
15	分合闸状态	发送	01 03 15 00 00 04 40 05	5A 为合闸, A5 为分闸, 即 1 和 4 号开关合闸, 2 和 3 号开关分闸
		接收	01 03 08 5A 00 A5 0E A5 0E 5A 00 18 0F	
16	A 相功率因数	发送	01 03 16 00 00 04 40 41	最高位为符号位, 7F FF 表示 1, 00 00 表示 0
		接收	01 03 08 00 00 7F FF 7F FF 7F FF C3 98	
17	B 相功率因数	发送	01 03 17 00 00 04 41 BD	最高位为符号位, 7F FF 表示 1, 00 00 表示 0
		接收	01 03 08 00 00 7F FF 7F FF 00 00 A3 E8	

18	C 相功率 因数	发送	01 03 18 00 00 04 42 A9	最高位为符号位，7F FF 表示 1, 00 00 表示 0
		接收	01 03 08 00 00 7F FF 7F FF 00 00 A3 E8	
19	端子温度 A	发送	01 03 19 00 00 04 43 55	目前仅支持 T3 开关类型
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
1A	端子温度 B	发送	01 03 1A 00 00 04 43 11	目前仅支持 T3 开关类型
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
1B	端子温度 C	发送	01 03 1B 00 00 04 42 ED	目前仅支持 T3 开关类型
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
1C	端子温度 N	发送	01 03 1C 00 00 04 43 99	目前仅支持 T3 开关类型
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	

4.5、读取带值报警数据 功能码 03

地址	功能	方向	指令	说明
30	漏电电流	发送	01 03 30 00 00 04 4B 09	空开报警才有数据返回
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
31	总告警位	发送	01 03 31 00 00 04 4A F5	28 00 20 00:转换成 2 进制为: 0010 1000, 根据告警位数据说明, 显示为欠压预警和欠压报警
		接收	01 03 08 00 00 28 00 20 00 00 00 98 3F	
32	电压	发送	01 03 32 00 00 04 4A B1	76V2 号开关电压为: 168V, 3 号开关电压为 76V
		接收	01 03 08 00 00 00 A8 00 4C 00 00 35 D8	
33	电流	发送	01 03 33 00 00 04 4B 4D	空开报警才有数据返回
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
34	功率	发送	01 03 34 00 00 04 4A 39	空开报警才有数据返回
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
35	温度	发送	01 03 35 00 00 04 4B C5	空开报警才有数据返回
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
36	A 告警	发送	01 03 36 00 00 04 4B 81	28 00 20 00:转换成 2 进制为: 0010 1000, 根据告警位数据说明, 显示为欠压预警和欠压报警
		接收	01 03 08 00 00 28 00 20 00 00 00 98 3F	
37	A 电压	发送	01 03 37 00 00 04 4A 7D	00 62:换成十进制, 电压为 98V
		接收	01 03 08 00 00 00 62 00 00 00 00 6C 1F	

38	A 电流	发送	01 03 38 00 00 04 49 69	空开报警才有数据返回
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
39	A 功率	发送	01 03 39 00 00 04 48 95	空开报警才有数据返回
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
3A	A 温度	发送	01 03 3A 00 00 04 48 D1	空开 1 号和 4 号为 2P/1P 开关，故没有 A 相温度，2 号和 3 号为 4P/3P 开关，所以 A 相温度各为 30℃
		接收	01 03 08 00 00 01 2C 01 2C 00 00 C5 F5	
3B	B 告警	发送	01 03 3B 00 00 04 49 2D	28 00 20 00:转换成 2 进制为: 0010 1000, 根据告警位数据说明, 显示为欠压预警和欠压报警
		接收	01 03 08 00 00 28 00 20 00 00 00 98 3F	
3C	B 电压	发送	01 03 3C 00 00 04 48 59	00 61:换成十进制, 电压为 97V
		接收	01 03 08 00 00 00 61 00 00 00 00 28 1F	
3D	B 电流	发送	01 03 3D 00 00 04 49 A5	空开报警才有数据返回
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
3E	B 功率	发送	01 03 3E 00 00 04 49 E1	空开报警才有数据返回
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	

地址	功能	方向	指令	说明
3F	B 温度	发送	01 03 3F 00 00 04 48 1D	空开 1 号和 4 号为 2P/1P 开关，故没有 B 相温度，2 号和 3 号为 4P/3P 开关，所以 B 相温度各为 30℃
		接收	01 03 08 00 00 01 2C 01 2C 00 00 C5 F5	
40	C 告警	发送	01 03 40 00 00 04 51 C9	28 00 20 00:转换成 2 进制为: 0010 1000, 根据告警位数据说明, 显示为欠压预警和欠压报警
		接收	01 03 08 00 00 28 00 20 00 00 00 98 3F	
41	C 电压	发送	01 03 41 00 00 04 50 35	00 61:即 2 号开关的 C 相电压为 97V, 00 84:即 3 号开关的 C 相电压为 132V
		接收	01 03 08 00 00 00 61 00 84 00 00 68 36	
42	C 电流	发送	01 03 42 00 00 04 50 71	空开报警才有数据返回
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
43	C 功率	发送	01 03 43 00 00 04 51 8D	空开报警才有数据返回
		接收	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	
44	C 温度	发送	01 03 44 00 00 04 50 F9	空开 1 号和 4 号为 2P/1P 开关，故没有 B 相温度，2 号和 3 号为 4P/3P 开关，所以 B 相温度各为 30℃
		接收	01 03 08 00 00 01 2C 01 2C 00 00 C5 F5	

4.6、读取从机参数 功能码 04

地址	功能	方向	指令	说明
0	电压上限	发送	01 04 00 00 00 04 F1 C9	读取 4 个空开电压上限分别为： 260V、258V、264V、260V
		接收	01 04 08 01 04 01 02 01 08 01 04 58 7D	
1	电压下限	发送	01 04 01 00 00 04 F0 35	读取 4 个空开电压下限分别为： 100V、100V、100V、175V
		接收	01 04 08 00 64 00 64 00 64 00 AF 71 A0	
2	漏电流上限	发送	01 04 02 00 00 04 F0 71	读取漏电流上限分别为：100mA、 30mA、30mA、0mA
		接收	01 04 08 03 E8 01 2C 01 2C 00 00 5C 34	
3	功率上限	发送	01 04 03 00 00 04 F1 8D	读取功率上限分别为：7040W、 42240W、42240W、14080W
		接收	01 04 08 1B 80 A5 00 A5 00 37 00 C9 73	
4	温度上限	发送	01 04 04 00 00 04 F0 F9	读取温度上限为：90℃
		接收	01 04 08 03 84 03 84 03 84 03 84 10 C3	
5	电流上限	发送	01 04 05 00 00 04 F1 05	读取电流上限分别为：48A、 95.99A、95.99A、96A
		接收	01 04 08 12 C0 25 7F 25 7F 25 80 57 CF	
6	规格型号	发送	01 04 06 00 00 04 F1 41	读取开关规格分别为：32A/2p、 64A/4P、64A/4P、64A/1P
		接收	01 04 08 20 07 40 06 40 06 40 08 13 D2	
7	版本号	发送	01 04 07 00 00 04 F0 BD	读取开关版本分别为：30 48, B5 55, A1 55, 28 52
		接收	01 04 08 30 48 B5 55 A1 55 28 52 55 65	
8	电流系数	发送	01 04 08 00 00 04 F3 A9	/
		接收	01 04 08 00 00 00 00 00 00 00 24 0D	
9	A 相电流	发送	01 04 09 00 00 04 F2 55	1 号和 4 号为 2P/1P 开关, 故没有 数据, 2 号 A 相电流为：96A, 3 号 开关 A 相电流为 96A
		接收	01 04 08 00 00 25 80 25 80 00 00 28 02	
0A	B 相电流	发送	01 04 0A 00 00 04 F2 11	1 号和 4 号为 2P/1P 开关, 故没有 数据, 2 号 B 相电流为：96A, 3 号 开关 B 相电流为 96A
		接收	01 04 08 00 00 25 80 25 80 00 00 28 02	
0B	C 相电流	发送	01 04 0B 00 00 04 F3 ED	1 号和 4 号为 2P/1P 开关, 故没有 数据, 2 号 C 相电流为：96A, 3 号 开关 C 相电流为 96A
		接收	01 04 08 00 00 25 80 25 80 00 00 28 02	
0C	A 相功率 上限	发送	01 04 0C 00 00 04 F2 99	1 号和 4 号为 2P/1P 开关, 故没有 数据, 2 号 A 相功率上限为： 14080W, 3 号开关 A 相功率为 14080W
		接收	01 04 08 00 00 37 00 37 00 00 00 2E 3E	
0D	B 相功率 上限	发送	01 04 0D 00 00 04 F3 65	1 号和 4 号为 2P/1P 开关, 故没有 数据, 2 号 B 相功率上限为： 14080W, 3 号开关 B 相功率为 14080W
		接收	01 04 08 00 00 37 00 37 00 00 00 2E 3E	
0E	C 相功率 上限	发送	01 04 0E 00 00 04 F3 21	1 号和 4 号为 2P/1P 开关, 故没有 数据, 2 号 C 相功率上限为： 14080W, 3 号开关 C 相功率为 14080W
		接收	01 04 08 00 00 37 00 37 00 00 00 2E 3E	
0F	电压预 警上限	发送	01 04 0F 00 00 04 F2 DD	不支持 1P 开关电压预警, 读取电 压预警上限分别为：250V、248V、 248V、0V
		接收	01 04 08 00 FA 00 F8 00 F8 00 00 5E 27	
10	电压预 警下限	发送	01 04 10 00 00 04 F5 09	不支持 1P 开关电压预警, 读取电 压预警下限分别为：190V、185V、 185V、0V
		接收	01 04 08 00 BE 00 B9 00 B9 00 00 36 38	

地址	功能	方向	指令	说明
11	漏电预警上限	发送	01 04 11 00 00 04 F4 F5	不支持 1P 开关漏电预警，读取漏电预警上限分别为：50mA、15mA、15mA、0mA
		接收	01 04 08 01 F4 00 96 00 96 00 00 F8 3F	
12	温度预警上限	发送	01 04 12 00 00 04 F4 B1	读取温度预警上限为：70℃
		接收	01 04 08 02 BC 02 BC 02 BC 02 BC 48 AB	
13	A 电流预警	发送	01 04 13 00 00 04 F5 4D	1 号和 4 号为 2P/1P 开关，故没有数据，2 号 A 相电流预警为：57.6A，3 号开关 A 相电流预警为 57.6A
		接收	01 04 08 00 00 16 80 16 80 00 00 22 85	
14	B 电流预警	发送	01 04 14 00 00 04 F4 39	1 号和 4 号为 2P/1P 开关，故没有数据，2 号 B 相电流预警为：57.6A，3 号开关 B 相电流预警为 57.6A
		接收	01 04 08 00 00 16 80 16 80 00 00 22 85	
15	C 电流预警	发送	01 04 15 00 00 04 F5 C5	1 号和 4 号为 2P/1P 开关，故没有数据，2 号 C 相电流预警为：57.6A，3 号开关 C 相电流预警为 57.7A
		接收	01 04 08 00 00 16 80 16 80 00 00 22 85	
16	电流预警	发送	01 04 16 00 00 04 F5 81	支持 1P/2P 空开，所以 1 号开关的电流预警为 28.8A，4 号开关的电流预警为 57.6A
		接收	01 04 08 0B 40 00 00 00 00 16 80 2B BA	
30	ID1	发送	01 04 30 00 00 04 FE C9	ID2/1 字节
		接收	01 04 08 FF FF 30 19 30 19 20 08 BA F5	
31	ID2	发送	01 04 31 00 00 04 FF 35	ID4/3 字节
		接收	01 04 08 FF FF 40 15 40 14 07 03 70 F0	
32	ID3	发送	01 04 32 00 00 04 FF 71	ID6/5 字节
		接收	01 04 08 FF FF 00 27 01 08 01 60 D1 87	
33	功能使能 0	发送	01 04 33 00 00 04 FE 8D	参考协议对应的使能位（转二进制）
		接收	01 04 08 00 20 00 20 00 20 00 20 84 1A	
34	功能使能 1	发送	01 04 34 00 00 04 FF F9	参考协议对应的使能位（转二进制）
		接收	01 04 08 FC 6F FC 6F FC 6F 84 2D D7 7F	
35	分闸使能 0	发送	01 04 35 00 00 04 FE 05	对应功能使能 0
		接收	01 04 08 00 20 00 20 00 20 00 20 84 1A	
36	分闸使能 1	发送	01 04 36 00 00 04 FE 41	对应功能使能 1
		接收	01 04 08 08 65 08 65 08 65 00 25 8E 49	
37	允许合闸 0	发送	01 04 37 00 00 04 FF BD	报警后是否允许远程合闸，0 代表可以远程合闸
		接收	01 04 08 00 00 00 00 00 00 00 24 0D	
38	允许合闸 1	发送	01 04 38 00 00 04 FC A9	报警后是否允许远程合闸，参考分闸使能 1，00 40（转二进制）：对应协议说明为过压报警
		接收	01 04 08 00 40 00 40 00 40 00 65 D2	

4.7、修改从机参数 功能码 06

地址	功能	方向	指令	说明
0	修改电压上限	发送	01 06 00 00 00 FA 09 89	修改 1 号开关的电压上限为 250V
		接收	01 06 00 00 00 FA 09 89	
1	修改电压下限	发送	01 06 01 00 00 70 89 D2	修改 1 号开关的电压下限为 112V
		接收	01 06 01 00 00 70 89 D2	
2	修改漏电流上限	发送	01 06 02 00 03 FF C8 C2	修改 1 号开关的漏电流上限为 102.3mA
		接收	01 06 02 00 03 FF C8 C2	
3	修改功率门限	发送	01 06 03 00 07 FF CB FE	修改 1 号开关的功率门限为 2047W
		接收	01 06 03 00 07 FF CB FE	
4	修改温度上限	发送	01 06 04 00 01 04 88 A9	修改 1 号开关的温度上限为 26℃
		接收	01 06 04 00 01 04 88 A9	
5	修改电流门限	发送	01 06 05 00 03 FE 08 76	修改 1 号空开的电流门限为 10.22A
		接收	01 06 05 00 03 FE 08 76	
8	漏电测试指令	发送	01 06 08 00 00 5A 0B 91	测试是否具备漏电保护的开关型号
		接收	01 06 08 00 00 5A 0B 91	
9	保留	发送	01 06 09 00 00 00 8A 56	保留
		接收	01 06 09 00 00 00 8A 56	
0A	漏电预警	发送	01 06 0A 00 02 00 8B 72	修改漏电预警值为 51.2mA
		接收	01 06 0A 00 02 00 8B 72	
0B	温度预警	发送	01 06 0B 00 00 F5 4B A9	修改温度预警值为 24.5℃
		接收	01 06 0B 00 00 F5 4B A9	
0C	A 相电流预警	发送	01 06 0C 01 03 3D 1A 7B	2 号开关 A 相电流预警值为 8.29A
		接收	01 06 0C 01 03 3D 1A 7B	
0D	B 相电流预警	发送	01 06 0D 01 00 64 DB 4D	2 号开关 B 相电流预警值为 1A
		接收	01 06 0D 01 00 64 DB 4D	
0E	C 相电流预警	发送	01 06 0E 01 00 64 DB 09	3 号开关 C 相电流预警值为 1A
		接收	01 06 0E 01 00 64 DB 09	
14	电压预警上限	发送	01 06 14 00 00 EF DD B7	1 号开关的电压预警上限为 239V
		接收	01 06 14 00 00 EF DD B7	
15	电压预警下限	发送	01 06 15 00 00 B0 9C 73	1 号开关的电压预警下限为 176V
		接收	01 06 15 00 00 B0 9C 73	
16	电量高	发送	01 06 16 05 00 00 9D 83	修改开关电量数据，先发送电量高 16bit(工程指令)
		接收	01 06 16 05 00 00 9D 83	
17	电量低	发送	01 06 17 05 00 00 9C 7F	修改开关电量数据，再发送电量低 16bit(工程指令)，才能修改成功
		接收	01 06 17 05 00 00 9C 7F	
28	A 相功率门限	发送	01 06 28 01 00 64 81 81	修改 2 号开关 A 相功率门限为 100W
		接收	01 06 28 01 00 64 81 81	
29	B 相功率门限	发送	01 06 29 01 00 64 80 7D	修改 2 号开关 B 相功率门限为 100W
		接收	01 06 29 01 00 64 80 7D	

地址	功能	方向	指令	说明
2A	C 相功率门限	发送	01 06 2A 01 00 64 80 39	修改 2 号开关 C 相功率门限为 100W
		接收	01 06 2A 01 00 64 80 39	
2B	A 相电流门限	发送	01 06 2B 01 00 64 81 C5	修改 2 号开关 A 相电流门限为 1A
		接收	01 06 2B 01 00 64 81 C5	
2C	B 相电流门限	发送	01 06 2C 01 00 64 80 B1	修改 2 号开关 B 相电流门限为 1A
		接收	01 06 2C 01 00 64 80 B1	
2D	C 相电流门限	发送	01 06 2D 01 00 64 81 4D	修改 2 号开关 C 相电流门限为 1A
		接收	01 06 2D 01 00 64 81 4D	
49	恢复出厂 2	发送	01 06 49 04 00 00 DE 57	工程指令，即恢复以上修改参数成默认出厂
		接收	01 06 49 04 00 00 DE 57	

4.8、其他操作 功能码 06

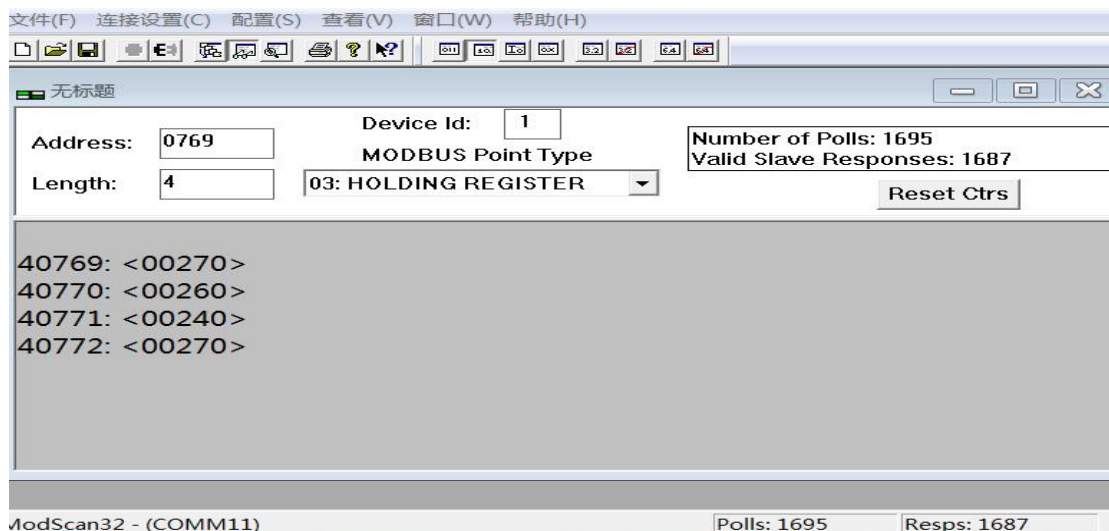
功能	方向	指令	说明
写分闸	发送	01 05 00 03 00 00 3D CA	00 03 : 即分闸第四个开关 00 00 : 分闸
	接收	01 05 00 03 00 00 3D CA	
写合闸	发送	01 05 00 03 FF 00 7C 3A	00 03 : 即:合闸第四个开关 FF 00 : 合闸
	接收	01 05 00 03 FF 00 7C 3A	
全部分闸	发送	01 05 00 FF 00 00 FD FA	00 FF : 广播 00 00 : 全部分闸
	接收	01 05 00 FF 00 00 FD FA	
全部合闸	发送	01 05 00 FF FF 00 BC 0A	00 FF : 广播 FF 00 : 全部合闸
	接收	01 05 00 FF FF 00 BC 0A	
读取分合闸状态	发送	01 01 00 00 00 06 BC 08	00 : 需转换成二进制, 0 为分闸 即 4 个空开状态为分闸
	接收	01 01 01 00 51 88	
读取能否远程控制	发送	01 02 00 00 00 06 F8 08	00 : 需转换成二进制, 0 为可以被远程控制
	接收	01 02 01 00 A1 88	
读取开关是否存在	发送	01 01 00 00 00 FF 7C 4A	0F 00 : F 转换成二进制为 1111, 即有四个空开
	接收	01 01 02 0F 00 BC 0C	
读取开关是否为三相	发送	01 02 00 00 00 FF 38 4A	06 00 : 6 转换成二进制为 0110, 即 2、3 号为三相开关
	接收	01 02 02 06 00 BA 18	

五、MODSCAN 操作说明

5.1 简介

概念: 作为在 RTU 或者 ASCII 传输模式下的 MODBUS 协议主设备的应用程序。

例: 01 03 03 00 00 04 即从机地址为 01, 功能码为 03, 地址 03 为模块温度, 00 从第一个空开开始读取, 00 04 即读取 4 个开关



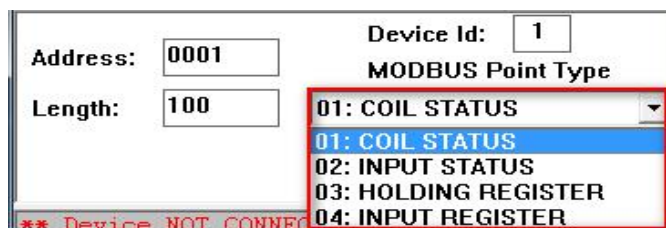
5.2、Modscan 功能说明

Device Id: 从机 RS-485 的设备地址

Address: 接收数据的起始地址，最小为 1（对应协议地址表 0），不可为 0

Length: 长度，modscan 工具最长可接 100，也就是图中设的 100

如图所示

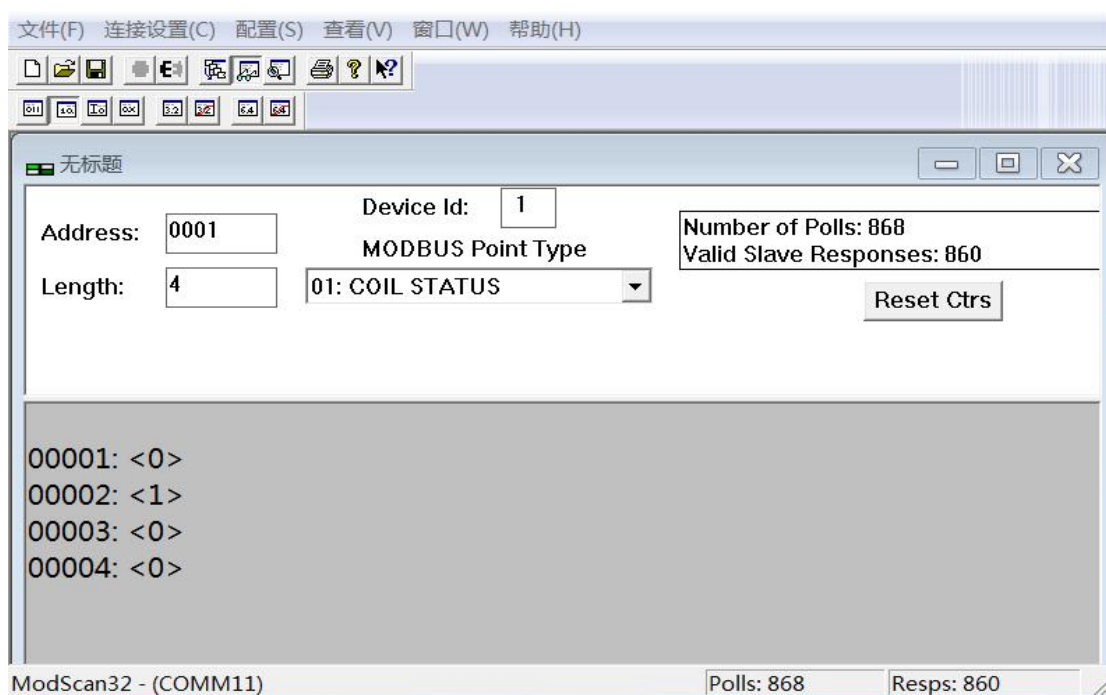


图中的 01、02、03、04 就是四个功能码，功能分别为：

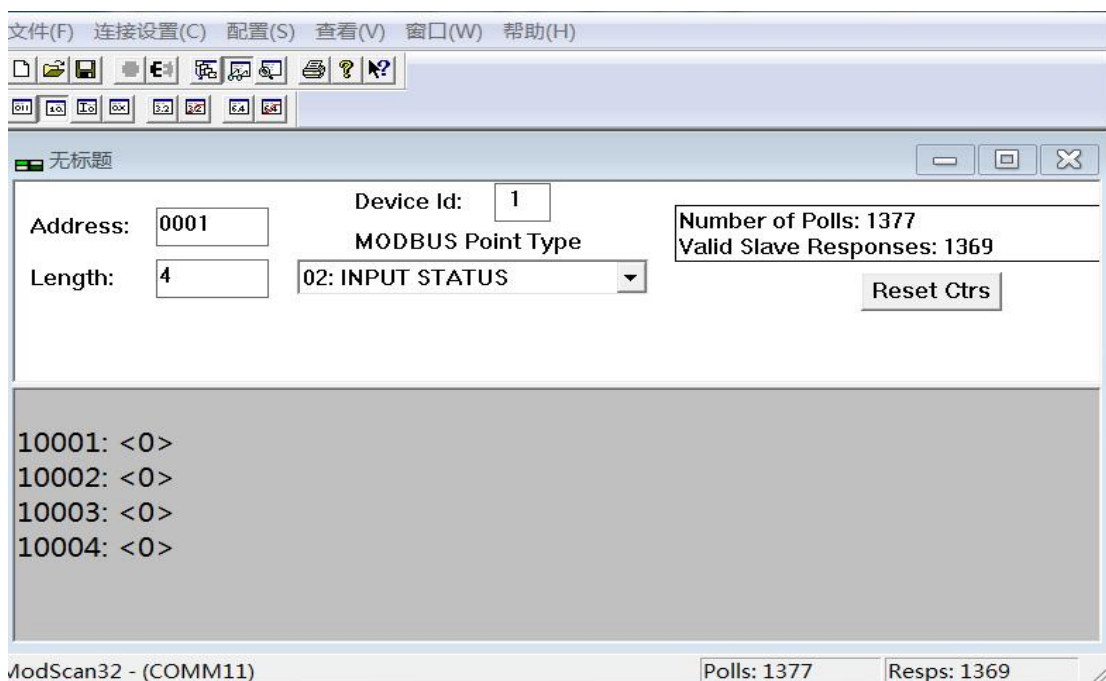
- 01: 读取开关分合闸状态/（特殊）读取哪些开关地址存在
- 02: 读取开关是否能被远程控制/（特殊）读取哪些开关是三相开关
- 03: 读从机实时数据
- 04: 读从机参数

5.3、功能测试

读取 01 码：读取分合闸状态，现场一共有 4 个空开，2 号合闸，其它为分闸状态，读取数据为 0100，0 为分闸，1 为合闸，如下图所示

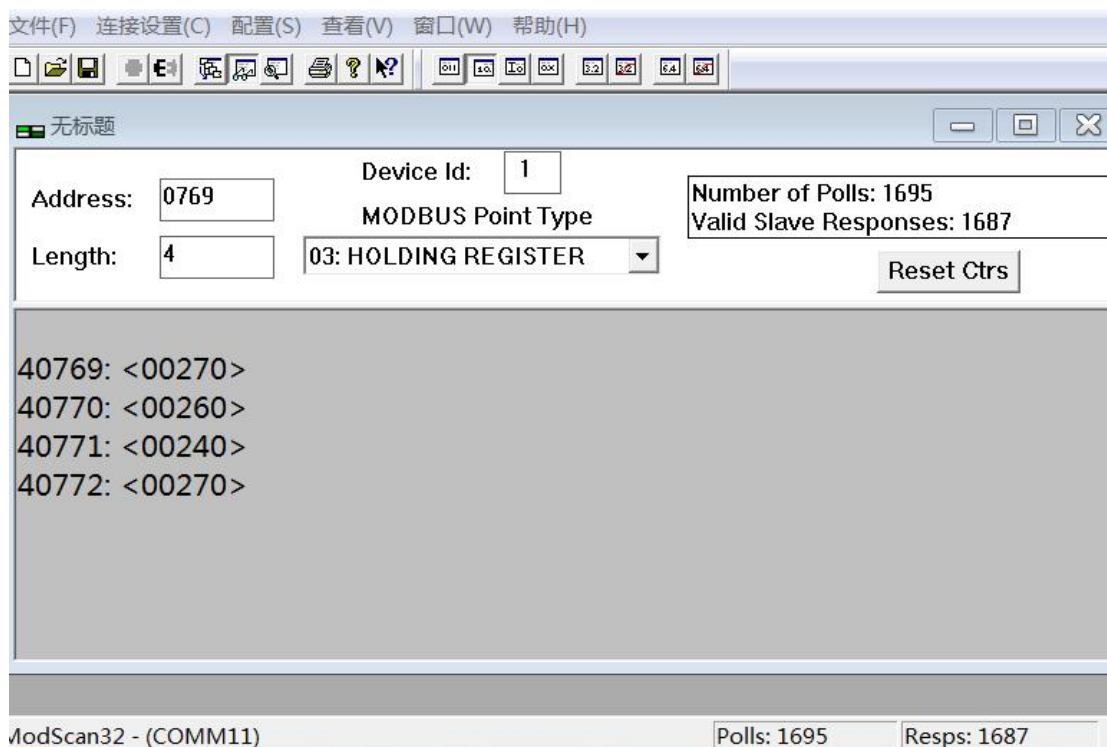


读取 02 码：读取开关能否被远程控制，如下图所示



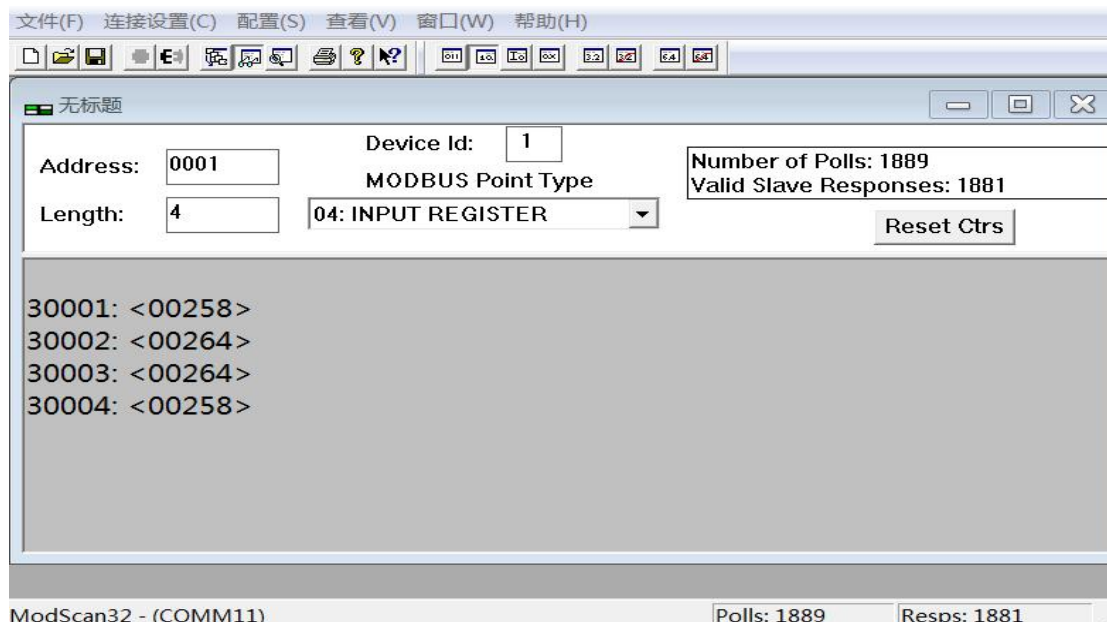
注：读取开关是否能被远程控制，返回的是 0000，即可以被远程控制

读取 03 码：读取从机实时参数（模块温度），单位为 0.1 度，如图



注：读取实时数据，因没有接负载，读取的模块温度分别为 27 度、26 度、24 度、27 度，0769 为 03 码的温度指令，即 0300 转化为 10 进制为 768，因 Modscan 从 1 开始，所以为 0769

读 04 码：读从机参数（读取电压上限） 如图



注：04 码读取从机参数，测试读取的是电压门限（上限），即 4 个空开的电压上限为 258V、264V、264V、258V

485 通讯模块解析说明

注：485 模块通讯有异常，先查询版本号，目前最新版本为 5.01，查询命令如下

发→◇01 06 09 F0 BA 00 F9 05

收←◆01 06 02 05 01 79 B7

问题 1

怎么读不到 1P/2P 开关的数据？

解答

打开 485 通讯协议 V1.0 版本，查看通信数据地址定义表，查看开关类型，没有支持 1P/2P 开关的功能，说明不支持该开关

问题 2

怎么读取不了功能码 15、16 等数据？

解答

先查询 485 版本号，目前最新版本为 5.01，如果版本太低就会出现无回复、发什么指令回复什么指令、或者查询不到版本号，就需要更新 485 模块

问题 3

C63 空开内部有电流、电压互感器吗？用通讯模块能不能读取数据？

解答

空开内部有互感器，可以使用通讯模块读取，但是需要接负载，保证电路有电流、电压

问题 4

为什么功能码 30 以后的数值无法读取数据？有什么原因？

解答

30 码以后属于报警带值上报字段，只有开关有报警才能读取，开关如果无任何报警状态的情况下，读取报警状态是无法读取报警上报字段的

问题 5

控制分合闸的指令是什么？怎么控制单个的空开分合闸？

解答

01 05 00 00 00 00 写分闸第一个开关，00 即第一个开关 01 即第二个
01 05 00 00 FF 00 写合闸第一个开关，00 即第一个开关 01 即第二个 01 05 00 FF
00 00 全部分闸 **注：00 FF 广播，00 00 全部分闸** 01 05 00 FF FF 00
全部合闸 **00 FF 广播，FF 00 全部合闸**

问题 6

485 通讯模块无论发什么指令，回复的数据都不正常，是什么原因？

解答

发→◇01 03 00 00 00 06 C5 C8 □ **注：**出现 7F 7E 这样的指令回复，
收←◆7F 7E FF FF F3 75 03 都是 USB 转 485 模块的 A-B 端
发→◇01 03 01 00 00 06 C4 34 □ 接反了，更换过来就可以正常
收←◆7F 7E 7F FF F3 77 19 通讯了

问题 7	如何用 805 控制塑壳分合闸？为什么我这边发送分合闸指令无任何反应？
解答	01 05 00 FF 00 00 分闸 01 05 00 FF FF 00 合闸 如发送以上指令闸无任何动作，那就需要检查 805 到塑壳的连接线问题了，如下图 
问题 8	S3 系列 C63 空开内部有电流、电压互感器吗？能使用 485 模块读取数据吗？
解答	空开内部有互感器的，可以正常读取电压、电流等数据的，如只读取到温度，其它数据都是 0，就需要检查一下负载功率是否太小了，可适当增大负载
问题 9	空开地址怎么设置？
解答	空开的地址可以发送指令，然后 点按空开按键即可以设置地址，命令如下：（注：设置地址时空开必须是分闸状态） 发→◇01 06 01 F0 FF 00 C9 F5 □ 设置空开地址 收←◆01 06 01 F0 FF 00 C9 F5 发→◇01 06 01 F0 00 00 88 05 □ 退出空开地址设置 收←◆01 06 01 F0 00 00 88 05 还可以通过按 485 模块上的 Set 键来实现空开地址设置，具体操作方法如下： 1. 长按 SET 键，直至 SYS 键闪烁，然后松开 2. 点按 3 下 Set 键，然后逐步从左到右点按空开上的橙色按键灯，地址设置完成了之后再点按 Set 键两下，退出地址设置模式 3. 以上操作完成，地址即设置成功
问题 10	空开的电流和功率的最小精度是多少？
解答	电流的最小精度为 0.15A，功率的最小精度为 30W

问题 11	用 485 通讯模块读取报警，空开显示内部报警，请问内部报警是指什么？
解答	这个情况属于内部调试的一个标识，并不是一个报警，可以忽略
问题 12	报警上报字段是什么？和正常指令是否一样？
解答	报警带值上报字段是只有报警才会读取到数据，正常是没有数据的，和正常指令不一样，报警上报仅记录报警值，例：03 码的线路电压 00 读取的是实时电压，而报警上报的 32 读取的是报警时的电压
问题 13	为什么 485 通讯模块设置完地址后能读取数据，但不能控制开关分合闸？
解答	能够读取到数据，说明通讯正常，只是控制指令不能执行，检查一下 485-USB 转接线是否有松动，断电重启再插上转接线即可
问题 14	设备断电后，用电量会自动清零吗？
解答	会的，断电后电量会自动清零，目前能够自动存储电量的空开只支持 53 版本以上的空开
问题 15	485 地址怎么进行设置？
解答	发-01 06 02 F0 BA 02 BA 02 即修改地址为 2，修改完后 01 是无法通讯的模块按键设置地址方法如下： 工程模式下，连续短按 5 次，SYS 灯熄灭，手动设定本 RS485 模组地址，按 set 次数就是 485 的地址，再长按 10S 所有灯熄灭，自动重启，设置生效。
问题 16	功率因素是怎么计算的？
解答	有效功率=电压×电流×功率因素，功率因素最大为 1，最小为-1，有符号整数÷32767 (7FFF)=功率因素

问题 17	三相开关接入单相电压，为什么不会触发缺相报警？
解答	因为出厂时默认是关掉缺相报警这个功能的，如需要开启可提前进行备注

问题 18	电量高和电量低怎么区分？总电量怎么计算？
解答	电量读取 16 进制最大为 FFFF，转化为 10 进制是 65535，超过这个值就会溢出，电量低数值 $\times 0.001$ =低电量，电量高数值 $\times 65.536$ =高电量，低电量+高电量=总电量

问题 19	获取新版本空开额定电流需要怎么换算？
解答	参照 485 协议附录一，用查表的方式换算，例：32A 对应的二进制是 0101 第五个，63A 对应二进制 0111 第七个

问题 20	发生报警或预警时这两种报警位会不会同步发生变化？
解答	过欠压之类与限值相关的会同步变化

问题 21	2p 带漏保开关设置阀直后断开 485 模块，再连上 485 模块，出现漏掉预警，温度预警，电压预警等阀直为 0 的情况。
解答	485 设置阈值后，需要等待一会时间才会有数据，因为刚刚断开 485 模块，然后直接连接上去，会出现阈值为 0 的情况

问题 22	3P/4P 开关以 ABC 分相报警预警为准就可以了？
解答	总报警包含了 ABC 三路所有报警，一般先查询总报警是否有报警，有报警才去查询具体是哪一相出现了报警。ABC 三相的所有报警都会同步到总报警，两者没有时间上的差距。

问题 23	为什么带漏保空开执行完漏电自检之后获取到的信息是漏电自检已完成，实际只有分闸动作没有合闸动作。
解答	自动合闸动作条件比较苛刻，需要没有报警和预警才行，并且漏电自检已完成表示的是漏电自检以后跳闸，而不是以合闸为完成标志

问题 24	使用 485 存储电量是什么指令？不储存电量发送什么指令？
解答	使用 485 模块存储电量：01 06 0A F0 BA 01 不使用 485 模块存储电量：01 06 0A F0 BA 00

问题 25	开关默认有哪些分闸使能？
解答	过流 过载 欠压 过压 过温默认都是分闸